

Лабораторная работа №1

Вариант: № 10

Тема: Основы программирования на Python

Цель работы: Получить практические навыки разработки программ на языке Python и освоить базовые конструкции языка.

Постановка задачи:

Разработать программу анализа доходов предприятия по месяцам.

Пользователь вводит доход за каждый месяц. Программа должна:

- определить годовой доход;
- определить среднемесячный доход;
- найти наиболее прибыльный месяц;
- найти наименее прибыльный месяц;
- определить количество месяцев с доходом выше среднего.

Краткие теоретические сведения:

В работе использованы базовые конструкции языка Python:

Типы данных: float (доходы), int (счётчики, выбор меню), str (названия месяцев), dict (хранение пар «месяц – доход»), list (список месяцев).

Ввод/вывод: input() для ввода данных с преобразованием к float, print() для вывода результатов.

Условные операторы, циклы и обработка ошибок: if/elif/else блок try-except – для проверки правильности данных, условий и формирования сообщений; for – для перебора месяцев и элементов словаря; while True – для организации меню с выходом по команде.

Функции (sum_income, max_income, min_income, average, more_than_average, main) для структурирования кода и повторного использования логики.

Исходный код программы:

```
def sum_income(income):
    sum_ = 0
    for i in income.values():
        sum_ += i
    return sum_

def max_income(income):
    max_ = -1.0
    month = ''
    # --- каждую итерацию выбирается максимальное число и обновляется
    # месяц
    # --- если числа равны то месяцы записываются, пока не будет
    # найдено
    # --- более большое число или не завершится цикл
    for key, val in income.items():
        if val > max_:
            max_ = max(val, max_)
            month = key
        elif val == max_:
            month += ', ' + key
    return month, max_

def min_income(income):
    min_ = 10.0 ** 20
    month = ''
    for key, val in income.items():
        if val < min_:
            min_ = min(val, min_)
            month = key
        elif val == min_:
            month += ', ' + key
    return month, min_

def average(income):
    return sum_income(income)/12
```



```
        break
    else:
        print('Доход не может быть меньше 0 или
больше 10^20')

    except ValueError:
        print('Некорректные данные, повторите
попытку')
```

```
print('Годовой доход = ', sum_income(income))
print('Среднемесячный доход = ', average(income))
```

```
# --- появляется разная надпись в зависимости от того
# --- есть один или несколько самых
прибыльных\неприбыльных
# --- месяцев или их нет вообще
```

```
if max_income(income)[0].find(',') > 0:
    if max_income(income)[0].count(',') == 11:
        print('Доход одинаков за каждый месяц')
        equal_income = True
    else:
        print('Самые прибыльные месяцы:',
max_income(income)[0],
            '(', max_income(income)[1], ')')
else:
    print('Самый прибыльный месяц:',
max_income(income)[0],
            '(', max_income(income)[1], ')')
```

```
if min_income(income)[0].find(',') > 0 and not
equal_income:
    print('Наименее прибыльные месяцы:',
min_income(income)[0],
            '(', min_income(income)[1], ')')
else:
    if not equal_income:
        print('Наименее прибыльный месяц:',
```

```

min_income(income)[0],
                                '(' , min_income(income)[1], ')')

    print('Количество месяцев с прибылью больше среднего',
more_than_average(income))

    else:
        print('Неправильная команда, повторите попытку')

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Примеры работы:

```

Вариант 10: Доход предприятия
1 - запуск
0 - выход
=====
1
Доход за месяц не должен превышать 10^20
Доход за Январь 10
Доход за Февраль 10
Доход за Март 11
Доход за Апрель 12
Доход за Май 13
Доход за Июнь 14
Доход за Июль 15
Доход за Август 15
Доход за Сентябрь 16
Доход за Октябрь 17
Доход за Ноябрь 18
Доход за Декабрь 20
Годовой доход = 171.0
Среднемесячный доход = 14.25
Самый прибыльный месяц: Декабрь ( 20.0 )
Наименее прибыльные месяцы: Январь, Февраль ( 10.0 )
Количество месяцев с прибылью больше среднего 6

```

Рис.1 – Работа с корректными данными

```

=====
Вариант 10: Доход предприятия
1 - запуск
0 - выход
=====
not number
Неправильная команда, повторите попытку
=====
Вариант 10: Доход предприятия
1 - запуск
0 - выход
=====

```

Рис.2 – Работа с некорректными данными

```
Доход за месяц не должен превышать 10^20
Доход за Январь not number
Некорректные данные, повторите попытку
Доход за Январь -1
Доход не может быть меньше 0 или больше 10^20
Доход за Январь 99999999999999999999
Доход не может быть меньше 0 или больше 10^20
Доход за Январь
```

Рис.3 – Работа с некорректными данными